

**Kristi Rüütel***nakkushaiguste epidemioloogia vanemteadur, Tervise Arengu Instituut*

Vaktsineerimine aitab vältida nakatumist

Koroonapandeemia oludes on immuniseerimisel eriti oluline roll, et viiruse levik saaks kiiresti kontrolli alla. Teatud juhtudel võib vaktsiin aga päästa inimese elu.

Immuniseerimine (ÕS 2018: nakkuskindlaks tegemine) on üks rahvatervishoiu olulistest alustaladest. Vaktsiinid vähendavad inimese riski nakatuda mingi haiguseteki-tajaga või ennetavad rasket haigestumist. Tänapäeval on olemas vaktsiinid enam kui 20 eluohtliku haiguse jaoks. Igal aastal aitab vaktsineerimine hoida ära umbes 2–3 miljonit surma sellistesse haigustesse nagu difteeria, leetrid, teetanus, gripp ja läkaköha. Paljud haigused, mis olid varem laste surmade sagedaseks põhjuseks, on peaaegu kadunud riikides, kus laste vaktsineerimise tase on kõrge. Vaktsiine on ka selliste haiguste ennetamiseks, millesse suremus on kõrgeim just eakamate inimeste seas, näiteks hooajaline gripp. (WHO, i.a)

Vaktsiinide olemus ja toime

Vaktsiin on bioloogiline preparaat, mille korral kasutatakse ära inimese immuun-süsteemi erakordset võimet reageerida ja

pidada meeles kokkupuuteid erisuguste haiguseteki-tajatega. Neid saab kasutada ohutuks immuunvastuse tekitamiseks, mis annab kaitse puhuks, kui puututakse kokku asjaomase nakkusteki-tajaga (Pollard 2020). Vaktsineerimise tulemusel kujuneb sarnane immuunsus nagu nakkushaiguse läbipõde-misel. See tähendab, et inimese keha suudab hiljem haigusega kokku puutudes kahjuli-kud mikroorganismid hävitada enne nende massilist paljunemist (Vaktsineeri.ee, i.a).

Vaktsiinid jaotuvad elusvaktsiinideks ja inaktiveeritud vaktsiinideks. Esimesed võivad hakata immuunpuudulikkusega inimese (näiteks immunosupressiivset ravi saavad inimesed, HIVi nakatunud inimesed või kaasasündinud immuunpuudulikkusega lapsed) kehas paljunema ja põhjustada haigestumist. Terve inimese kehas tekitab elusvaktsiini manustamine tugeva immuunreaktsiooni, kuid mitte piisava, et tekiks haigustunnused. Elusvaktsiinid on

näiteks leetrite, punetiste ja mumpsiviiruse vaktsiin ning BCG vaktsiin tuberkuloosi vastu. Inaktiveeritud vaktsiinid sisaldavad surmatud haigusetekiitajaid (näiteks tsellulaarne läkaköha vaktsiin) või nende osasid (näiteks hepatiit B vaktsiin). Haigusetekiitajale või selle osakestele lisaks sisaldavad vaktsiinid ka mitmeid abiaineid, näiteks säilitusaineid ja stabilisaatoreid. Ka väga väikesed kogused vaktsiinide tootmise protsessis kasutatavatest ainetest võivad vaktsiini sattuda, näiteks munavalgud ja lateks. Kui inimesel ei ole allergiat just nende ainete suhtes, on need täiesti ohutud. (Pollard 2020)

Vaktsiin on bioloogiline preparaat, mille korral kasutatakse ära inimese immuunsüsteemi erakordset võimet reageerida ja pidada meeles kokkupuuteid erisuguste haigusetekiitajatega.

Mõne haiguse või vaktsiini puhul on immuunsuse saavutamiseks vaja vaktsineerida mitu korda. Saavutatav immuunsus võib olla eluaegne või on vaja vaktsineerida korduvalt igal aastal (nt hooajaline gripp) või mingi muu perioodilisusega.

Kui rahvastikus on piisav hulk inimesi, mis nakkushaiguse suhtes immuunsed, siis see suure tõenäosusega ei levi inimeselt inimesele. Seda nimetatakse kogukonnahakk karjaimmuunsuseks. Näiteks selleks, et tekiks karjaimmuunsus leetrite, punetiste ja mumpsiviiruse vastu, peaks enam kui 95% rahvastikust olema saanud seda vaktsiini kaks doosi. Seega ei kaitse piisava hulga inimeste vaktsineerimine ainult vaktsineeritud, vaid ka vaktsineerimata inimesi – need 5%, kes ei ole end mumpsiviiruse vastu vaktsineerinud, on

kaitstud tänu karjaimmuunsusele. Mõne haiguse puhul pole aga karjaimmuunsusest abi – näiteks teetanuse tekitajad levivad saastunud haavade kaudu pinnasest või ka koerte ja kasside hammustusega. Sel puhul aitab vaid vaktsineerimine. (European Vaccination Information Portal, i.a)

Vaktsiinide loomine ja katsetamine

Vaktsiine on loodud juba üle 200 aasta. Esimene vaktsiin oli 18. sajandil avastatud rõugete vaktsiin. Tänu vaktsineerimisele on praeguseks see haigus likvideeritud kogu maailmas, viimane teadaolev juhtum oli 1977. aastal Somaalias. (Terviseamet 2020)

Nõuded vaktsiinide väljatöötamisele on väga ranged. Uusi vaktsiine katsetatakse esialgu laboris, siis loomade ja lõpuks inimeste peal kliiniliste uuringute mitmes etapis. Euroopa Liidus annavad teadusliku hinnangu kõigile uutele vaktsiinidele Euroopa Raviamet (European Medicines Agency) ja teised pädevad asutused. (European Vaccination Information Portal, i.a). Eestis registreerib uued vaktsiinid Raviamet.

Kõrvaltoimed ja vastunäidustused

Vaktsiinidele kehtivad samad kvaliteedi, tõhususe ja ohutuse nõuded, mis ravimitele. Enamasti on vaktsiinidel väga vähe kõrvaltoimeid ja need on üldjuhul kerged, kuid tuleb teada, et ükski vaktsiin ei ole täiesti ilma kõrvaltoimeteta. Sagedasemad (esineb u 1% patsientidel) vaktsineerimise kõrvaltoimed võivad olla valutunne süstekohas, turse, punetus ning üldreaktsioonid, näiteks palavik, nõrkustunne, isutus ja peavalu (Vaktsineeri.ee). Väga harva võib esineda ka raske allergiline reaktsioon (anafülaktilist tüüpi allergia, millega kaasneb urtikaaria,

hingamisraskused, šokk). Sellise reaktsiooni puhul ei tohi seda vaktsiini samale inimesele enam mitte kunagi manustada. Ajutiseks vastunäidustuseks vaksineerimisele on parajasti põetav raske haigus, kulgeb see siis palavikuga või ilma. Samas ei ole kerge nohu või krooniline haigus vaksineerimise vastunäidustus.

Enne vaksineerimist peab tervishoiutöötaja selgitama välja, kas vaksineeritaval inimesel esinevad vastunäidustused (nt allergia abiainetele vm) või muud seisundid, mille puhul peab olema tavapärasest ettevaatlikum. Inimesel on õigus küsida tervishoiutöötajalt infot võimalike kõrvaltoimete ja muude reaktsioonide kohta ning näha pakendi infolehte, kus muuhulgas on loetletud kõik vaktsiiniga seostatavad kõrvaltoimed (Vaksineeri.ee).

Kliinilistesse uuringutesse kaasatakse küll tuhandeid inimesi, kuid siiski võib mõnikord esineda väga haruldasi kõrvaltoimeid, mis ilmnevad alles siis, kui vaktsiini on saanud juba sadad tuhanded inimesed. Seetõttu on olemas süsteemid kõrvaltoimete seiramiseks ajal, kui vaktsiin on juba igapäevases kasutuses. Kui tehakse kindlaks, et tegu on kõrvaltoimega (ja mitte lihtsalt juhusega), siis lisatakse see ka vaktsiinipakendi infolehele. Eestis tegeleb kõrvaltoimete registreerimisega Ravimiamet. Kõrvaltoimetest saab teada anda nii arst kui ka patsient ise. Näiteks 2019. aastal teatati Ravimiametile 43 juhul vaktsiiniga seotud tõsisest kõrvaltoimest ja 85 juhul mittetõsisest kõrvaltoimest (Ravimiamet 2020). 2019. aastal tehti Eestis ligi 350 000 vaksineerimist (Vaksineeri.ee, i.a).

Vaksineerimine Eestis

Eesti elanike ulatuslikku vaksineerimist rõugete vastu alustati 1811. aastal (Jõgiste

ja Tamm 2014). Viimane rõugete juhtum registreeriti 1943. aastal Narvas, see oli sisse toodud. Mujal maailmas rõuged veel levisid, seetõttu jätkati vaksineerimisega 1980. aastani. Teise näitena võib tuua poliomüeliidi (nn lastehalvatus), mille vastu hakati vaksineerima 1958. aastal. Aastatel 1954–1958 registreeriti 1657 haigusjuhtu. Vaksineerimine mõjutas haigestumust kiiresti: 1959. aastal haigestus 60, 1960. aastal kuus ja 1961. aastal kaks inimest (Jõgiste ja Tamm 2014). Pärast seda pole Eestis keegi poliomüeliiti haigestunud (Terviseamet 2020).

Ajakohast vaksineerimisinfot leiab veebilehelt www.vaksineeri.ee, kus on ka eraldi COVID-19 vaksineerimisele pühendatud alamleht.

Tänapäeval vaksineeritakse Eestis lapsi tasuta 12 nakkushaiguse vastu. Vastsündinuid vaksineeritakse sünnitusosakondades, väikelapsi perearstide ja kooliealisi lapsi koolitervishoiuteenuse osutaja juures. Nõusoleku lapse vaksineerimiseks annab lapsevanem või hooldaja. Vaksineerimiskalendri ja muud kasulikku infot leiab vaksineeri.ee lehelt.

Täiskasvanud saavad ennast tasuta vaksineerida difteeria ja teetanuse vastu (kaitset tuleb uuendada iga 10 aasta järel). Samuti katab riik vaksineerimisega seotud kulud leetrite puhangu korral (haigete või haigega kokku puutunutele). Ülejäänud vaktsiinid on täiskasvanutele tasulised. Kõigi inimeste vaksineerimine on Eestis vabatahtlik ja selleks küsitakse inimese või tema eestkostja nõusolekut (Vaksineeri.ee, i.a). Täiskasvanute soovitusliku vanuselise vaksineerimiskava leiab samuti lehelt

www.vaktsineeri.ee. Vaktsineerida tohib Eestis arst, õde või ämmaemand, kes on läbinud täies mahus immuniseerimise täiendusõppekursuse sotsiaalministeeriumi heakskiidetud programmi kohaselt ja saanud selle lõpetamise kohta tunnistuse. Iga viie aasta järel tuleb läbida ka asjaomane täienduskoolitus (RT I, 16.04.2019).

Vanemaealised inimesed

Viiekümnendates eluaastates hakkab inimese immuunsüsteem nõrgenema ja sellega kasvab risk haigestuda erisugustesse nakkushaigustesse (Vaktsineeri.ee, i.a). Vanemaealisi võib vaktsineerida inaktiveeritud vaktsiinidega (mitte elusvaktsiinidega). Seejuures võtab immuunsuse kujunemine enamasti rohkem aega kui noorematel inimestel ja kujuneva immuunsuse tase on madalam. Vanemaealistele (eelkõige ≥ 65 eluaastat) on ohtlik nii gripi- kui ka pneumokoki-nakkus. Seetõttu on soovitatav neid vaktsineerida iga viie aasta järel pneumokoki-nakkuse vaktsiiniga ja igal aastal hooajalise gripivaktsiiniga. Üle 50-aastaseid inimesi võiks vaktsineerida ka vöötohatisse vastu. Difteeria, teetanuse ja läkaköha vastase vaktsiini võiksid saada kõik ≥ 65 -aastased, kes on lähikontaktis kuni aastaste väikelastega. (Vaktsineeri.ee)

Vaktsineerimine COVID-19 vastu

COVID-19 põhjustava koroonaviiruse vastu vaktsineerimine on eakate ja kroonilisi haiguseid põdevate inimeste puhul oluline, sest nendel on kõrgem suremuse risk. Eestis on vaktsineerimisega alustatud ja esimesena saavad end vaktsineerida enim haavatavad inimesed ehk riskirühmad, kellel on suurem tõenäosus nakatuda või kelle jaoks võib haigus osutuda eriti ohtlikuks

– tervishoiu- ja hoolekandeesutuste töötajad, hoolekandeesutuste elanikud, vanemaealised (≥ 70 -aastased) ja teatud krooniliste haigustega inimesed, seejärel ka elutähtsate teenuste osutajad ja suurema nakkusriskiga eesliinitöötajad.

Valitsuse plaani kohaselt saaksid kõik Eesti inimesed vaktsineerida end koroonaviiruse vastu tasuta 2021. aasta lõpuni. COVID-19 vaktsineerimise korraldamiseks on kõigepealt kavas kasutada juba toimivaid süsteeme – haiglad, hooldekodud, perearstikeskused. (Kriis.ee)

Vaktsineerimise võimaldamine on üks viis, kuidas töandja saab tagada töökeskkonna ohutuse ja hoida töötaja tervist. Kui töökohal on oht kokkupuuteks bioloogilise ohuteguriga, peab töandja töökeskkonna riskianalüüsi käigus määrama kindlaks töötaja nakatumisohu laadi, suuruse ja kestuse ning hindama selle alusel riski töötaja tervisele ja võtma tarvitusele vajalikud ennetusabinõud (Tööelu.ee 2020).

Koroonaviiruse vastu vaktsineerimine on eakate ja kroonilisi haiguseid põdevate inimeste puhul eriti oluline.

Vaktsiin ei ole ainus võimalus, kuidas bioloogiliste ohuteguritega nakatumist vältida. Töötajal on õigus vaktsineerimisest keelduda. Seega peab töandja endiselt tagama ka teiste nakkustõrje meetmete olemasolu, näiteks varustama töötajaid töökohal isikukaitsevahenditega või tegema vajaduse korral ümberkorraldusi töötamise viisis.

Töötaja peab siiski teadma, et kui ta vaktsineerimisest keeldub, toob see töandjale hulga lisakohustusi: ta peab tema töö ümber korraldama, tagama täiendavaid

isiku- või üldkaitsevahendeid jms. Kaasneb ka oht, et põhjendatud juhtudel öeldakse tööleping erakorraliselt üles, kui tööandjal ei ole mõistlikult võimalik tööd ümber korraldada

või võtta kasutusele teisi meetmeid riskide tõhusaks maandamiseks. Või kui risk viiruse edasikandmiseks on suur, seades ohtu tööandja patsiendid või kliendid. (Tööelu.ee 2020) 

Kasutatud allikad

Jõgiste, A., Tamm, A. (2014). Nakkushaiguste tõrje tulemusi Eestis. Tallinn: Terviseamet. www.terviseamet.ee/sites/default/files/content-editor/Nakkushaigused/Statistika/Statistikakogumikud/nh_torje_tulemused_a._jogiste.pdf. (08.01.2021).

European Vaccination Information Portal. (i. a.) Benefits of vaccination for the community. <https://vaccination-info.eu/en/vaccination/benefits-vaccination-community>. (08.01.2021).

Immuniseerimise korraldamise nõuded (31.10.2003). Sotsiaalministri määrus.

RT I, 16.04.2019, 10. www.riigiteataja.ee/akt/116042019010?leiaKehtiv (08.01.2020).

Kriis.ee (i. a.)

Pollard, A., J., Bijker, E. M. (2020). A guide to vaccinology: from basic principles to new developments. *Nature Reviews Immunology*. www.nature.com/articles/s41577-020-00479-7

Ravimiamet. (26.02.2020). 2019. aastal laekunud ravimite (sh vaktsiinide) võimalike kõrvaltoimete teatised. www.ravimiamet.ee/2019-aastal-laekunud-ravimite-sh-vaktsiinide-v%C3%B5imalike-k%C3%B5rvaltoimete-teatised. (08.01.2021).

Terviseamet. (2020). Nakkushaiguste esinemine ja immunoprofülaktika Eestis 2019. aastal. www.terviseamet.ee/sites/default/files/Nakkushaigused/Haigestumine/epid_ulevaade_2019.pdf. (08.01.2021).

Tööelu.ee (2020). Töökeskonna ohutegurid. Bioloogilised ohutegurid. Tööinspeksioon. www.tooelu.ee/et/tootajale/tookeskkond/Tookeskkonna-ohutegurid/Bioloogilised-ohutegurid/COVID-19-vaktsiin-ja-toosuhted. (08.01.2021).

Vaktsineeri.ee (30.12.2020.) Terviseamet.

World Health Organization. (i.a). Vaccines and immunization. www.who.int/health-topics/vaccines-and-immunization#tab=tab_1. (08.01.2021).